

統計力学1 第1回小テスト

1. 期待値・分散：1～6の目が等確率で出るサイコロがある。このサイコロを1回振った時の出る目の期待値と分散を計算せよ。またサイコロを5回振った時の出目の平均の期待値と分散も書け。

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[\hat{n}] &= \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \frac{7}{2}, & \mathbf{V}[\hat{n}] &= \mathbf{E}[\hat{n}^2] - \mathbf{E}[\hat{n}]^2 = \frac{35}{12} \\ \mathbf{E}[\hat{m}] &= \mathbf{E}\left[\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \hat{n}_i\right] = \frac{7}{2}, & \mathbf{V}[\hat{m}] &= \mathbf{V}\left[\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \hat{n}_i\right] = \frac{1}{5} \mathbf{V}[\hat{n}_i] = \frac{7}{12} \end{aligned}$$

2. ガウス分布・0回小テストの復習：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-(x-c)^2} = \sqrt{\pi}$$

を用いて、 $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2}$ を計算せよ。ただし a は正の実定数とし、 c は複素数とする。
任意の c に対して成立するので $c=0$ として良い。 $y = \sqrt{a}x$ と変数変換すれば、

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{\sqrt{a}} e^{-y^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

3. 生成関数： $x(-\infty \leq x \leq \infty)$ についてガウス分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

を考える。この分布のモーメント生成関数とキュムラント生成関数を計算せよ。さらに、1次と2次のモーメントとキュムラントを計算せよ。

モーメント生成関数は、

$$\begin{aligned} G_x(\theta) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx p(x) e^{-i\theta x} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+2i\sigma^2\theta x)} = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2\theta^2} \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x+i\sigma^2\theta)^2} \\ &= e^{-\frac{1}{2}\sigma^2\theta^2} \end{aligned}$$

キュムラント生成関数は、

$$C_x(\theta) = \log G_x(\theta) = -\frac{1}{2}\sigma^2\theta^2$$

1次と2次のモーメントは、

$$G_x^{(1)} = \left(\frac{\partial}{\partial(-i\theta)} \right) G_x(\theta) \Big|_{\theta=0} = 0, \quad G_x^{(2)} = \left(\frac{\partial}{\partial(-i\theta)} \right)^2 G_x(\theta) \Big|_{\theta=0} = \sigma^2$$

1 次と 2 次のキュムラントは、

$$C_x^{(1)} = \left(\frac{\partial}{\partial(-i\theta)} \right) C_x(\theta) \Big|_{\theta=0} = 0, \quad C_x^{(2)} = \left(\frac{\partial}{\partial(-i\theta)} \right)^2 C_x(\theta) \Big|_{\theta=0} = \sigma^2$$

4. 統計力学のエントロピー: 統計力学のエントロピーの条件として、(i) 確率分布の汎関数で書ける, (ii) 相加性を満たす, を要請した場合に、どのような関数系に限定されるかを示せ。ここでの相加性とは、ある系を 2 つの独立な部分系に分割した時に、全体のエントロピーが部分系のエントロピーの和になることを指す。すなわち、 $S[p(X, Y)] = S[p(X)] + S[p(Y)]$ を満たすことを指す。ここで $p(X, Y)$ は $\hat{X}, \hat{Y}$ が独立であるとき、 $p(X)p(Y)$ と書けるとする。

授業で解説したので省略。

5. 簡単な挑戦問題: 2000 年頃に盛んに研究されたものとして、ゆらぎの定理というものがある。

$$\mathbb{E}[e^{-\hat{\sigma}}] = \sum_X p(X) e^{-\sigma(X)} = 1$$

ただし、 X はある操作を加えた時の系の状態の軌跡を表す変数であるとし、 $\sigma(X)$ はその軌跡におけるエントロピー生成量であるとする。この定理を用いて、 $\mathbb{E}[\hat{\sigma}]$ が正であること (熱力学第 2 法則) を示せ。

$f(x) = e^{-x}$ は下に凸の関数である。ゆえに、Jensen の不等式より、

$$e^{-\mathbb{E}[\hat{\sigma}]} \leq \mathbb{E}[e^{-\hat{\sigma}}] = 1$$

したがって、

$$\mathbb{E}[\hat{\sigma}] \geq 0$$

となり、熱力学第 2 法則が示される。